大学物理热学模拟卷　B

考试时间　90　分钟　　满分　30　分

姓名 _____　　学号 _____　　班级 _____

约定：吸热为正，气体对外做功为正，$Q=\Delta U+W$；气体均按理想气体处理。常量：$R=8.314\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$，$k=1.380649\times10^{-23}\ \mathrm{J/K}$。温度均为绝对温度，ln 为自然对数。

一、填空题（共 9 分，每题 1 分；双空题每空 0.5 分）

1. 理想气体压强为 $1.00\times10^{5}\ \mathrm{Pa}$，分子的方均根速率为 $500\ \mathrm{m/s}$，则气体密度为 _____ $\mathrm{kg/m^{3}}$。

2. 同温度下，氦气与氮气的摩尔质量分别为 $4.00\ \mathrm{g/mol}$ 和 $28.0\ \mathrm{g/mol}$，两者平均速率之比 $v_{a,\mathrm{He}}/v_{a,\mathrm{N_2}}$ 为 _____。

3. 若 $f(v)$ 为归一化速率概率密度，速率在 a 到 b 之间的分子数占总数的比例等于 _____；$f(v)$ 的国际单位为 _____。

4. 处于同一温度的氦气和氮气，单个分子的平均平动动能 _____，单个分子的总平均动能 _____。（填“相同”或“不同”，忽略氮分子振动）

5. 单原子理想气体的定容摩尔热容为 _____，摩尔热容比 γ 为 _____。

6. 一定量理想气体等容吸热 $100\ \mathrm{J}$，其对外做功为 _____ J，内能变化为 _____ J。

7. 单原子理想气体从 $300\ \mathrm{K}$ 开始作可逆绝热膨胀，体积变为原来的 8 倍，末温为 _____ K。

8. 某非孤立系统向外界放热后，其熵 _____ 减少。（填“可能”或“不可能”）

9. 气体完成一个循环后，内能变化为 _____；循环净吸热与净功的关系为 _____。

二、综合题（共 21 分）

10.（5 分）三角形速率分布

某模型气体的归一化速率概率密度为：$0 \le v \le v_0$ 时 $f(v) = av$；$v_0 < v \le 2v_0$ 时 $f(v) = a(2v_0 - v)$；其余区间为 0。求：（1）a 及其单位；（2）最概然速率和全体分子的平均速率；（3）速率落在 $v_0/2 \le v \le v_0$ 区间内的概率及该区间内分子的条件平均速率。

解：

11.（6 分）矩形热机循环

$1.00\ \mathrm{mol}$ 单原子理想气体作准静态循环 $A \to B \to C \to D \to A$。四点在 p–V 图中的坐标依次为 $A(V_0, p_0)$、$B(V_0, 3p_0)$、$C(2V_0, 3p_0)$、$D(2V_0, p_0)$，各段均为直线，已知 $p_0 V_0 = 1.00 \times 10^3\ \mathrm{J}$。求：（1）四段过程的热量；（2）每循环净功；（3）循环效率。

解：

12.（5 分）自由膨胀与可逆复原

$2.00\ \mathrm{mol}$ 理想气体初温 $300\ \mathrm{K}$，在刚性绝热容器中向真空自由膨胀，体积从 V_1 增至 $3V_1$。随后使气体与 $300\ \mathrm{K}$ 恒温热源接触，等温可逆压缩回原体积。求：（1）自由膨胀的 Q、W、ΔU、ΔS；（2）压缩段的功、热量与气体熵变；（3）两段合计的系统与环境总熵变。

解：

13.（5 分）冰升温熔化的熵变

$0.200\ \mathrm{kg}$ 的冰由 $263\ \mathrm{K}$ 开始，从 $293\ \mathrm{K}$ 恒温热源吸热，最终变为 $293\ \mathrm{K}$ 的水。熔点取 $273\ \mathrm{K}$；冰、水比热分别为 2.10×10^{3}、$4.20\times10^{3}\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}$，熔解潜热为 $3.34\times10^{5}\ \mathrm{J/kg}$，均视为常量。忽略其他功。求：（1）冰水系统吸热量；（2）冰水系统熵变；（3）热源熵变和总熵变。

解：